

1. INTRODUCCIÓN

- Las enfermedades de transmisión alimentaria generan un impacto directo en la salud pública y la economía, con pérdidas comerciales y pérdida de confianza en el mercado
- El incremento del comercio internacional y de los desplazamientos acelera la propagación de peligros sanitarios y ha impulsado nuevas tecnologías de producción y distribución
- La gestión de la higiene en la cadena alimentaria descansa en tres pilares: los gobiernos (políticas públicas), la industria (transporte, conservación, etiquetado) y los consumidores (prácticas higiénicas)
- El **Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP / APPCC)** es el estándar preventivo por excelencia, con enfoque científico para identificar, evaluar y controlar peligros microbiológicos, químicos y físicos

2. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO BASADO EN EL SISTEMA HACCP

2.1. Antecedentes

- El sistema nació en los años **60** para las misiones espaciales de la **NASA**, desarrollado por **Pillsbury** junto con los Laboratorios Natick del Ejército de EE. UU., al comprobarse que el análisis del producto final no garantizaba la seguridad al 100 %
- El **Codex Alimentarius** lo incorporó formalmente en **1991** y, tras las recomendaciones de un Comité Mixto FAO/OMS, publicó en **1993** las Directrices para su aplicación, con sus **7 principios**
- La revisión del Código de Prácticas de **2020 (CXC 1-1969)** unificó los Principios Generales de Higiene de los Alimentos y el Anexo HACCP en un solo texto, incorporando:
 - La **Cultura de Inocuidad Alimentaria**, compromiso transversal de dirección y trabajadores
 - La clarificación entre **PGHA** (prerrequisitos) y HACCP, diferenciando las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) de los Puntos Críticos de Control (PCC)
 - Nuevos anexos con herramientas comparativas y plantillas del Plan HACCP, consolidados por publicaciones FAO/OMS de 2023

TEMA 55 – Control higiénico-sanitario basado en el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Aplicación del sistema APPCC en la industria agroalimentaria de productos no transformados y transformados. Legislación comunitaria y nacional

2.2. Características generales

- Es un sistema de **autocontrol** lógico, estructurado y preventivo que integra microbiología, química, tecnología alimentaria e higiene
- Exige colaboración estrecha entre industria y autoridades sanitarias, con liderazgo de la dirección en recursos y capacitación
- La Administración Pública debe promover su adopción, capacitar al personal inspector y velar por la armonización internacional
- Responde al enfoque "**de la granja a la mesa**", con manuales de capacitación de la FAO y los Ministerios de Sanidad

2.3. Ventajas e inconvenientes

- **Ventajas:**
 - Reducción de costes y desperdicio de producto
 - Responsabilidad proactiva de la propia empresa en la gestión del riesgo
 - Uso de indicadores en tiempo real (temperatura, tiempo, pH, humedad)
 - Respuesta inmediata ante desviaciones antes de la salida al mercado
 - Aumento de la competitividad y la imagen de marca
- **Inconvenientes:** necesidad de personal cualificado, inversión inicial y resistencia al cambio por percepción de costes administrativos

2.4. Principios generales

- Los **7 principios del Codex Alimentarius:**
 - Realizar un análisis de peligros (biológicos, químicos, físicos y alérgenos)
 - Determinar los **Puntos Críticos de Control (PCC)**
 - Establecer límites críticos cuantificables en cada PCC
 - Establecer un sistema de vigilancia de los PCC
 - Establecer medidas correctoras ante desviaciones
 - Establecer procedimientos de verificación de la eficacia del sistema
 - Establecer un sistema de documentación y registro

TEMA 55 – Control higiénico-sanitario basado en el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Aplicación del sistema APPCC en la industria agroalimentaria de productos no transformados y transformados. Legislación comunitaria y nacional

2.5. Implantación del sistema

- Las **12 etapas** de aplicación práctica:
 - Selección del equipo de trabajo multidisciplinar HACCP y definición de términos de referencia
 - Descripción del producto (ingredientes, aditivos, estabilidad, envasado)
 - Identificación del uso esperado y de los grupos diana
 - Elaboración del diagrama de flujo del proceso completo
 - Verificación in situ del diagrama en planta
 - Enumeración de peligros y medidas preventivas (Principio 1)
 - Determinación de los PCC mediante árbol de decisiones (Principio 2)
 - Establecimiento de límites críticos (Principio 3)
 - Establecimiento del sistema de vigilancia (Principio 4)
 - Establecimiento de medidas correctoras (Principio 5)
 - Establecimiento del sistema de documentación y registro (Principio 7)
 - Verificación y capacitación del sistema mediante auditorías (Principio 6)

3. APLICACIÓN EN PRODUCTOS NO TRANSFORMADOS Y TRANSFORMADOS

3.1. Productos no transformados: frutas y hortalizas frescas

- El control se centra en el riesgo microbiológico, con patógenos como **E. coli** (lechugas y vegetales de hoja) o **Cyclospora** (frutos rojos)
- El análisis de peligros identifica como vectores de riesgo el agua, el estiércol, los abonos orgánicos, la higiene del personal, el transporte y la trazabilidad
- **PCC** identificados:
 - Calidad del agua de riego y procesado, vigilando el método de riego, el intervalo hasta la cosecha y la higienización de tanques de lavado
 - Estiércol y enmiendas orgánicas, que exigen tratamientos de compostaje, pasteurización o digestión anaerobia, o una antelación de **60 a 120 días** si no se tratan

TEMA 55 – Control higiénico-sanitario basado en el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Aplicación del sistema APPCC en la industria agroalimentaria de productos no transformados y transformados. Legislación comunitaria y nacional

- Higiene y estado de salud de los manipuladores, regulada en España por el **Real Decreto 109/2010** sobre manipuladores de alimentos
- Transporte y logística, con mantenimiento de la cadena de frío
- Rastreo y trazabilidad, crítico por la vida útil corta de estos productos

3.2. Productos transformados: conservas de vegetales

- El análisis de peligros se centra en la contaminación térmica y el sellado de envases
- **PCC** identificados:
 - Recepción y acondicionamiento de la materia prima, controlando suciedad y temperatura pre-proceso
 - Integridad y hermeticidad de los envases, con control del llenado, el desaireado (*exhausting*) y el doble cierre
 - Tratamiento térmico o cocción botulínica, orientado a la destrucción de esporas de **Clostridium botulinum** (reducción **12D**)
 - Alimentos de baja acidez ($\text{pH} > 4,6$): esterilización en autoclave a más de **121 °C**
 - Productos acidificados ($\text{pH} < 4,6$): pasteurización tras acidificación controlada
 - Enfriamiento de envases, por aire o por agua, controlando el cloro residual libre para evitar recontaminación

4. LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL

4.1. Legislación comunitaria

- El **Paquete de Higiene**, en vigor desde 2006, armoniza la normativa europea bajo el enfoque "de la granja a la mesa" y extiende las obligaciones a la producción primaria
- El **Reglamento (CE) 178/2002** es la norma marco de la legislación alimentaria europea, crea la **Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)** e impone al operador la obligación de garantizar la seguridad mediante HACCP y trazabilidad, reservando a las autoridades el control oficial
- Articula también:

TEMA 55 – Control higiénico-sanitario basado en el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Aplicación del sistema APPCC en la industria agroalimentaria de productos no transformados y transformados. Legislación comunitaria y nacional

- El **Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF)**, coordinado por la Comisión Europea
- Las medidas de emergencia y los Planes Generales de Gestión de Crisis
- El **Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (Comité PAFF)**
- Reglamentos específicos del Paquete de Higiene:
 - **Reglamento (CE) 852/2004**, sobre la higiene de los productos alimenticios y la obligatoriedad del autocontrol HACCP, salvo en producción primaria
 - **Reglamento (CE) 853/2004**, sobre normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal
 - **Reglamento (UE) 2017/625**, sobre controles oficiales en materia de alimentos y piensos, y ha sido actualizado por reglamentos delegados como el **(UE) 2019/2127**

4.2. Legislación nacional

- El **Real Decreto 640/2006** regula las condiciones de aplicación en España de los Reglamentos comunitarios del Paquete de Higiene
- La **Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)**, creada por la **Ley 11/2001**, es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con esquema orgánico fijado en los **Reales Decretos 495/2020 y 209/2024**, compartiendo competencias con la Dirección General de Consumo

4.3. Legislación internacional

- La norma **UNE-EN ISO 22000:2018** integra los principios del HACCP en un sistema global de gestión de la seguridad alimentaria, combinando la metodología del Codex Alimentarius con la estructura de alto nivel de las normas de gestión
- Sus objetivos son reforzar la protección del consumidor, integrar los Programas de Prerrequisitos (PPR) con los principios HACCP y facilitar la certificación voluntaria y la trazabilidad internacional

5. CONCLUSIÓN

- El Sistema HACCP se consolida como eje central de la inocuidad alimentaria en el comercio mundial, con exigencia obligatoria en la UE desde el Reglamento (CE) 852/2004

TEMA 55 – Control higiénico-sanitario basado en el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Aplicación del sistema APPCC en la industria agroalimentaria de productos no transformados y transformados. Legislación comunitaria y nacional

- La revisión del Codex (CXC 1-1969) y el despliegue de la norma ISO 22000:2018 muestran la evolución dinámica de la seguridad alimentaria
- Para el **Servicio de Inspección SOIVRE**, el control del HACCP y la verificación de la trazabilidad constituyen elementos determinantes en las inspecciones de inocuidad y calidad comercial en importación y exportación